

alors tous les réciproques des points situés sur cette surface seront des plans tangents d'une autre surface du second ordre. Ces deux surfaces pourront être identiques; ce qui implique aussi l'identité des deux plans réciproques. Ce cas particulier constitue en effet la théorie connue des *Polaires réciproques*.

Je me propose ici d'examiner la théorie du cas général, où les deux surfaces ne sont point identiques. On pourra démontrer que dans ce cas les deux surfaces ont nécessairement en commun quatre droites: ces droites se rencontrent de manière à former un quadrilatère gauche que je représenterai par $ABCD$. Il est évident que les deux surfaces se touchent aux points A, B, C, D . En effet, le plan DAB est le plan tangent de l'une et de l'autre de ces surfaces au point A ; et de même ABC , BCD et CDA sont respectivement les plans tangents aux points B, C et D . Les deux réciproques du point A se réduisent à ce même plan DAB , et il en est également pour les points B, C, D : il suit de là que les droites AC et BD sont réciproques l'une à l'autre, tandis que les droites AB, BC, CD, DA sont respectivement réciproques chacune à elle-même.

Les réciproques d'un point quelconque passent par la droite qui est l'intersection du plan polaire du point par rapport à la première surface, et de la réciproque gauche du point déterminé d'une manière qui sera expliquée tout à l'heure. Donc les réciproques d'un point quelconque de la première surface passent par la droite qui est l'intersection du plan tangent de la première surface au point dont il s'agit, et de la réciproque gauche du même point; de manière que si cette droite d'intersection était connue, les réciproques d'un point de la première surface seraient les plans tangents de la seconde surface menés par cette droite d'intersection; ou, pour trouver les réciproques d'un point de la première surface, on n'a qu'à chercher la réciproque gauche dont je viens de parler.

Dans ce système de réciproques gauches, les réciproques gauches des points A, B, C, D sont (comme dans le système des réciproques que nous considérons) les plans DAB, ABC, BCD et CAD , et de là les droites AC et DB sont réciproques gauches l'une à l'autre, tandis que les droites AB, BC, CD, DA sont réciproques gauches chacune à elle-même. Mais cela ne suffit pas pour déterminer le système des réciproques gauches. En effet, le système des réciproques que nous considérons n'est pas complètement déterminé au moyen des deux surfaces; il contient encore une quantité arbitraire (on peut facilement se satisfaire de cela). Or remarquons que la réciproque gauche d'un plan quelconque, passant par la droite AB (ou par l'une quelconque des droites AB, BC, CD, DA), est située dans cette même droite. Considérons un plan donné quelconque pAB passant par cette droite AB ; la réciproque gauche de ce plan sera un point P de la droite AB , dont la position pourra être prise à volonté. Au moyen de ce plan pAB et de sa réciproque gauche P , sur la droite AB , on pourra facilement construire le système complet des réciproques gauches. Car soit q un point quelconque, et représentons par Q la réciproque gauche du plan qAB (Q sera aussi un point de la droite AB); considérons les quatre plans DAB, CAB, pAB, qAB qui se rencontrent selon la droite AB , et qui ont respectivement pour réciproques gauches les points A, B, P, Q (situés sur cette même droite AB): le rapport anharmonique des quatre

plans sera égal au rapport anharmonique des quatre points; ce qui suffit pour déterminer le point Q , puisque les quatre plans et les trois autres points sont donnés, et la construction graphique pour déterminer ce point Q est parfaitement connue. Il est d'ailleurs évident que la droite menée par un point donné, de sorte qu'elle rencontre des droites réciproques gauches l'une à l'autre, est située dans la réciproque gauche de ce point. Donc, en menant par le point q la droite qui rencontre les deux droites AC et BD , le plan passant par cette droite et par le point Q , est la réciproque gauche du point q qu'il s'agissait de trouver¹. Également, on pourrait construire la réciproque gauche d'un plan donné.

Donc enfin, pour trouver les réciproques d'un point de la première surface:

(A) "Construisez le plan tangent à ce point de la première surface, et construisez de la manière expliquée ci-dessus, la réciproque gauche du point. Par la droite d'intersection de ces deux plans menez deux plans tangents à la seconde surface: ces deux plans seront les réciproques qu'il s'agissait de trouver."

On pourra construire d'une manière analogue les réciproques d'un plan tangent de la première surface. En effet:

(B) "En construisant les réciproques du point de contact avec la première surface du plan dont il s'agit, les points de contact avec la seconde surface, de ces deux plans, seront les réciproques dont il s'agissait."

Également, pour trouver les réciproques d'un plan tangent donné de la seconde surface:

(C) "Construisez le point de contact de ce plan avec la seconde surface, et construisez la réciproque gauche de ce même plan: la droite menée par ces deux points rencontrera la première surface dans deux points qui seront les réciproques que l'on désirait."

Et pour trouver les réciproques d'un point de la seconde surface:

(D) "Construisez les réciproques du plan tangent passant par le point donné de la seconde surface: les plans tangents à la première surface passant par ces deux points, seront les réciproques qu'il s'agissait de trouver."

En effet les théorèmes (C, D) ne sont que des transformations des théorèmes (A, B) au moyen de la théorie des polaires réciproques.

Enfin, pour trouver les réciproques d'un point quelconque, menez par ce point trois plans tangents ou à la première ou à la seconde surface, et construisez les réciproques de ces plans au moyen du théorème (B ou C): les deux plans menés par ces points réciproques, pris trois et trois ensemble, et combinés de manière que l'intersection des deux plans coïncide avec l'intersection de la polaire par rapport à la première surface et de la réciproque gauche du point donné, selon la remarque ci-dessus, seront les réciproques cherchées; et de la même manière pour les réciproques d'un plan quelconque.

1. Il y a un cas très simple qui mérite d'être considéré; savoir celui où le point P coïncide avec A . Dans ce cas Q coïncide aussi avec A , et la réciproque gauche de q se réduit au plan qAC . De même, si les points P, B coïncident, la réciproque gauche de q se réduit au plan qBD .

Je n'essaierai pas d'énumérer ici le grand nombre de relations descriptives qui pourraient être tirées des constructions qu'on vient d'expliquer. L'on remarquera sans peine l'analogie parfaite qui existe pour toute cette théorie et la théorie correspondante de la géométrie à deux dimensions, telle que M. Plücker l'a exposée, "System der analytischen Geometrie," [4°, Berlin, 1835], pp. 78–83. On pourra aussi consulter sur ce point un mémoire [61] que je viens de composer pour le *Cambridge and Dublin Mathematical Journal*, et qui paraîtra prochainement.

La vérification analytique de ces théorèmes donne lieu à des développements assez intéressants. Pour obtenir l'équation de la première des surfaces du second ordre, il suffit d'écrire ξ, η, ρ, ω au lieu de x, y, z, w , dans l'équation de l'un ou de l'autre des plans réciproques. En supposant que $x = 0, y = 0, z = 0, w = 0$ soient des plans conjugués par rapport à la surface, et en remarquant que chacune de ces coordonnées peut être censée contenir un facteur constant, l'équation de la première surface peut être écrite sous la forme

$$x^2 + y^2 + z^2 + w^2 = 0.$$

On aura alors pour $a, b, c, d; a', b', c', d'; a'', b'', c'', d''; a''', b''', c''', d'''$ un système de la forme

$$1, -h, g, -a; \quad h, 1, -f, -b; \quad -g, f, 1, -c; \quad a, b, c, 1,$$

et les équations des plans réciproques deviendront

$$(\xi x + \eta y + \rho z + \omega w) \pm \left\{ \begin{array}{l} x(-h\eta + g\rho - a\omega) \\ + y(h\xi - f\rho - b\omega) \\ + z(-g\xi + f\eta - c\omega) \\ + w(a\xi + b\eta + c\rho) \end{array} \right\} = 0;$$

ce qui prouve le théorème énoncé ci-dessus; savoir que les deux réciproques passent par la droite d'intersection de la polaire et de la réciproque gauche du point. On obtient sans difficulté, pour l'équation de la seconde surface:

$$(x - hy + gz - aw)^2 + (hx + y - fz - bw)^2 + (-gx + fy + z - cw)^2 + (ax + by + cz + w)^2 = 0,$$

ou sous une autre forme plus commode:

$$(x^2 + y^2 + z^2 + w^2) + (-hy + gz - aw)^2 + (hx - fz - bw)^2 + (-gx + fy - cw)^2 + (ax + by + cz)^2 = 0.$$

Les coordonnées des points A, B, C, D seront déterminées au moyen des expressions

$$\frac{-hy + gz - aw}{x} = \frac{hx - fz - bw}{y} = \frac{-gx + fy - cw}{z} = \frac{ax + by + cz}{w},$$

ou, en introduisant la quantité indéterminée s :

$$\begin{aligned} sx - hy + gz - aw &= 0, \\ hx + sy - fz - bw &= 0, \\ -gx + fy + sz - cw &= 0, \\ ax + by + cz + sw &= 0. \end{aligned}$$

En effet, on démontrera aisément, non seulement que les points définis par ces équations sont situés dans l'intersection des deux surfaces, mais aussi que les deux surfaces se touchent dans ces points-ci; ce qui fait voir qu'en combinant convenablement les quatre points, les deux surfaces doivent se couper (comme nous l'avons déjà avancé), suivant les droites AB, BC, CD, DA .

Je vais examiner encore de plus près le système d'équations qui déterminent ces points. On en tire tout de suite, pour déterminer s , l'équation

$$s^4 + \mu s^2 + \Theta^2 = 0,$$

où l'on a fait pour abréger:

$$\mu = a^2 + b^2 + c^2 + f^2 + g^2 + h^2, \quad \Theta = af + bg + ch.$$

Supposons encore

$$s^2 f + a\Theta = A, \quad s^2 g + b\Theta = B, \quad s^2 h + c\Theta = C,$$

et

$$s^2 a + f\Theta = F, \quad s^2 b + g\Theta = G, \quad s^2 c + h\Theta = H :$$

l'équation qui détermine s , pourra être écrite sous cette autre forme:

$$AF + BG + CH = 0.$$

J'ai trouvé que les équations des droites AC et BD peuvent être présentées sous les formes assez élégantes

$$\left. \begin{aligned} -Hy + Gz - Aw &= 0, \\ Hx - Fz - Bw &= 0, \\ -Gx + Fy - Cw &= 0, \\ Ax + By + Cz &= 0, \end{aligned} \right\} \quad \left. \begin{aligned} -Cy + Bz - Fw &= 0, \\ Cx - Az - Gw &= 0, \\ -Bx + Ay - Hw &= 0, \\ Fx + Gy + Hz &= 0, \end{aligned} \right\}$$

où chacun de ces systèmes d'équations n'est équivalent qu'à un système de deux équations. En entrechangeant les racines de l'équation en s^2 , c'est-à-dire en écrivant $\frac{\Theta^2}{s^2}$ au lieu de s^2 , les deux systèmes ne font que s'entrechanger; comme en effet cela doit être.

Enfin, les équations des plans ACD, BAC , ou des plans ABD, BDC peuvent être exprimées sous les formes

$$\begin{aligned} PQ &= (-Hy + Gz - Aw)^2 + (Hx - Fz - Bw)^2 + (-Gx + Fy - Cw)^2 + (Ax + By + Cz)^2 = 0, \\ RS &= (-Cy + Bz - Fw)^2 + (Cx - Az - Gw)^2 + (-Bx + Ay - Hw)^2 + (Fx + Gy + Hz)^2 = 0; \end{aligned}$$

équations desquelles on tire les relations identiques

$$\begin{aligned} PQ + RS &= -s^2(\mu^2 - 4\Theta^2)(x^2 + y^2 + z^2 + w^2), \\ \Theta^2 PQ + s^4 RS &= s^4(\mu^2 - 4\Theta^2) \\ &\quad \times [(-hy + gz - aw)^2 + (hx - fz - bw)^2 \\ &\quad + (-gx + fy - cw)^2 + (ax + by + cz)^2], \end{aligned}$$

qui mettent en évidence ce que l'on savait déjà, savoir, que les deux surfaces contiennent les droites AB, BC, CD, DA .

Mettons pour un moment, pour abrégier:

$$\begin{aligned} l &= -h\eta + g\rho - a\omega, \\ m &= h\xi - f\rho - b\omega, \\ n &= -g\xi + f\eta - c\omega, \\ p &= a\xi + b\eta + c\rho, \end{aligned}$$

de sorte que l'équation de la réciproque gauche du point $(\xi, \eta, \rho, \omega)$ devient

$$lx + my + nz + pw = 0;$$

supposons de plus que, en combinant cette équation avec les équations des droites AC et BD respectivement, on obtient $x : y : z : w = X : Y : Z : W$ et $x : y : z : w = X_1 : Y_1 : Z_1 : W_1$, respectivement. De là on tire

$$\begin{aligned} X &= -Cm + Bn - Fp, & X_1 &= -Hm + Gn - Ap, \\ Y &= Cl - An - Gp, & Y_1 &= Hl + Fn - Bp, \\ Z &= -Bl + Am - Hp, & Z_1 &= -Gl + Fm - Cp, \\ W &= Fl + Gm + Hn, & W_1 &= Al + Bm + Cn, \end{aligned}$$

et de là, identiquement:

$$\begin{aligned} \Theta(\Theta^2 - s^4)\xi &= \Theta X - s^2 X_1, \\ \Theta(\Theta^2 - s^4)\eta &= \Theta Y - s^2 Y_1, \\ \Theta(\Theta^2 - s^4)\rho &= \Theta Z - s^2 Z_1, \\ \Theta(\Theta^2 - s^4)\omega &= \Theta W - s^2 W_1; \end{aligned}$$

ce qui correspond en effet au théorème énoncé ci-dessus, savoir que la réciproque gauche d'un point rencontre les droites AC, BD en deux points tels que la droite passant par ces deux points passe par le point même. Les démonstrations des différents théorèmes d'analyse dont je me sers, n'ont point de difficultés.

71.

NOTE SUR LES FONCTIONS DU SECOND ORDRE.

[From the *Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelle)*, tom. XXXVIII. (1848), pp. 105–106.]

Soient $x, y, \dots$ des variables dont le nombre est $2n$ ou $2n+1$; représentons par $\xi, \eta, \dots$ un nombre égal de fonctions linéaires des variables $x, y, \dots$ et soit

$$\begin{aligned} U &= \xi x + \eta y + \dots \\ &= Ax^2 + By^2 + \dots + 2Hxy + \dots \end{aligned}$$

et

$$V = \begin{vmatrix} \cdot & \xi & \eta & \dots \\ \xi & A & H & \dots \\ \eta & H & B & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{vmatrix}.$$

J'ai trouvé que les deux fonctions U et V peuvent être réduites à la forme

$$U = \lambda\Omega + \mu\Theta, \quad V = \lambda'\Omega + \mu'\Theta,$$

où $\lambda, \mu, \lambda', \mu'$ sont des coefficients constants, Ω est une fonction du second ordre des n variables (fonctions linéaires de $x, y, \dots$), et Θ est une fonction de n ou de $n+1$ variables (fonctions linéaires de $x, y, \dots$); selon que le nombre des variables $x, y, \dots$ est $2n$ ou $2n+1$.

Par exemple pour trois variables x, y, z , on a

$$U = \lambda x^2 + \mu yz, \quad V = \lambda' x^2 + \mu' yz;$$

et les coniques représentées par les équations $U = 0, V = 0$ ont entre elles un contact double. Cela se rapporte à la théorie des réciproques dans la géométrie plane, telle que M. Plücker l'a présentée dans son "System der analytischen Geometrie" [4°, Berlin, 1835].

De même pour quatre variables x, y, z, w on a

$$U = \lambda xy + \mu zw, \quad V = \lambda' xy + \mu' zw,$$

et les surfaces représentées par les équations $U = 0, V = 0$ se coupent dans quatre droites, ou bien se touchent aux quatre sommets d'un quadrilatère gauche. Cela se rapporte également à la théorie des réciproques dans l'espace: théorie dont j'ai parlé dans mon Mémoire "Sur quelques théorèmes de la géométrie de position," § VI, [70].

Il y a à remarquer que dans le cas où les coefficients de $x, y, \dots$ dans les fonctions $\xi, \eta, \dots$ forment un système symétrique, c'est-à-dire, où

$$\xi = Ax + Hy + \dots, \quad \eta = Hx + By + \dots, \quad \vdots$$

on a $\lambda : \mu = \lambda' : \mu'$, et de là $V = KU$, K étant donné par l'équation

$$K = \begin{vmatrix} A & H & \dots \\ H & B & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{vmatrix},$$

ce qui est connu.

Remarquons enfin que dans le cas général où

$$\xi = ax + by + \dots, \quad \eta = a'x + b'y + \dots, \quad \vdots$$

la fonction V ne change pas de valeur en écrivant au lieu de ces expressions:

$$\xi = ax + a'y + \dots, \quad \eta = bx + b'y + \dots, \quad \vdots$$

propriété qui se rapporte aussi à la théorie des réciproques.

72.

NOTE ON THE THEORY OF PERMUTATIONS.

[From the *Philosophical Magazine*, vol. xxiv. (1849), pp. 527–529.]

It seems worth inquiring whether the distinction made use of in the theory of determinants, of the permutations of a series of things all of them different, into positive and negative permutations, can be made in the case of a series of things not all of them different. The ordinary rule is well known, viz. permutations are considered as positive or negative according as they are derived from the primitive arrangement by an even or an odd number of inversions (that is, interchanges of two things); and it is obvious that this rule fails when two or more of the series of things become identical, since in this case any given permutation can be derived indifferently by means of an even or an odd number of inversions. To state the rule in a different form, it will be convenient to enter into some preliminary explanations. Consider a series of n things, all of them different, and let $abc\dots$ be the primitive arrangement; imagine a symbol such as $(xyz)(u)(vw)\dots$ where x, y , &c., are the entire series of n things, and which symbol is to be considered as furnishing a rule by which a permutation is to be derived from the primitive arrangement $abc\dots$ as follows, viz. the (xyz) of the symbol denotes that the letters x, y, z in the primitive arrangement $abc\dots$ are to be interchanged x into y , y into z , z into x . The (u) of the symbol denotes that the letter u in the primitive arrangement $abc\dots$ is to remain unaltered. The (vw) of the symbol denotes that the letters v, w in the primitive arrangement are to be interchanged v into w and w into v , and so on. It is easily seen that any permutation whatever can be derived (and derived in one manner only) from the primitive arrangement by means of a rule such as is furnished by the symbol in question²; and moreover that the number of inversions requisite in order to obtain the permutation by means of the rule in question, is always the smallest number of

2. See on this subject Cauchy's "Mémoire sur les Arrangemens &c.", *Exercices d'Analyse et de Physique Mathématique*, t. III. [1844], p. 151.

inversions by which the permutation can be derived. Let $\alpha, \beta \dots$ be the number of letters in the components $(xyz), (u), (vw)$, &c., λ the number of these components. The number of inversions in question is evidently $\alpha - 1 + \beta - 1 + \&c.$, or what comes to the same thing, this number is $(n - \lambda)$. It will be convenient to term this number λ the exponent of irregularity of the permutation, and then $(n - \lambda)$ may be termed the supplement of the exponent of irregularity. The rule in the case of a series of things, all of them different, may consequently be stated as follows: “a permutation is positive or negative according as the supplement of the exponent of irregularity is even or odd.” Consider now a series of things, not all of them different, and suppose that this is derived from the system of the same number of things $abc \dots$ all of them originally different, by supposing for instance $a = b = \&c.$, $f = g = \&c.$. A given permutation of the system of things not all of them different, is of course derivable under the supposition in question from several different permutations of the series $abc \dots$. Considering the supplements of the exponents of irregularity of these last-mentioned several permutations, we may consider the given permutation as positive or negative according as the *least of these numbers* is even or odd. Hence we obtain the rule, “a permutation of a series of things not all of them different, is positive or negative according as the minimum supplement of irregularity of the permutation is even or odd, the system being considered as a particular case of a system of the same number of things all of them different, and the given permutation being successively considered as derived from the different permutations which upon this supposition reduce themselves to the given permutation.” This only differs from the rule, “a permutation of a series of things, not all of them different, is positive or negative according as the minimum number of inversions by which it can be obtained is even or odd, the system being considered &c.,” inasmuch as the former enunciation is based upon and indicates a direct method of determining the minimum number of inversions requisite in order to obtain a given permutation; but the latter is, in simple cases, of the easier application. As a very simple example, treated by the former rule, we may consider the permutation 1212 derived from the primitive arrangement 1122. Considering this primitive arrangement as a particular case of $abcd$, there are four permutations which, on the suppositions $a = b = 1, c = d = 2$, reduce themselves to 1212, viz. $acbd, bcad, adbc, bdac$, which are obtained by means of the respective symbols $(a)(bc)(d); (abc)(d); (a)(bdc); (abdc)$, the supplements of the exponents of irregularity being therefore 1, 2, 2, 3, or the permutation being negative; in fact it is obviously derivable by means of an inversion of the two mean terms.

73.

**ABSTRACT OF A MEMOIR BY DR HESSE ON THE CONSTRUCTION
OF THE SURFACE OF THE SECOND ORDER WHICH PASSES
THROUGH NINE GIVEN POINTS.**

[From the Cambridge and Dublin Mathematical Journal, vol. iv. (1849), pp. 44–46.]

The construction to be presently given of the surface of the second order which passes through nine given points, is taken from a memoir by Dr Hesse (*Crelle*, t. xxiv. [1842], p. 36). It depends upon the following lemma, which is there demonstrated.

LEMMA. The polar plane of a fixed point P with respect to any surface of the second order passing through seven given points, passes through a fixed point Q (which may be termed the harmonic pole of the point P with respect to the system of surfaces of the second order).

PROBLEM. Given the seven points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and a point P , to construct the harmonic pole Q of the point P with respect to the system of surfaces of the second order passing through the seven points.

The required point Q may be considered as the intersection of the polar planes of the point P with respect to any three hyperboloids, each of which passes through the seven given points; any such hyperboloid may be considered as determined by means of three of its generating lines. These considerations lead to the construction following.

1. Connecting the points 1 and 2, and also the points 3 and 4, by two straight lines, and determining the three lines, each of which passes through one of the points 5, 6, 7, and intersects both of the first-mentioned lines, the three lines so determined are generating lines of a hyperboloid passing through the seven points.

Two other systems of generating lines (belonging to two new hyperboloids) are determined by the like construction, interchanging the points 1, 2, 3, 4. And by interchanging all the seven points we obtain 105 systems of generating lines (belonging to as many different hyperboloids, unless some of these hyperboloids are identical).

2. It remains to be shown how the polar plane of the point P with respect to one of the 105 hyperboloids may be constructed. Drawing through the point P three lines, each of which passes through two of the three given generating lines of the hyperboloid in question, the points of intersection of the lines so determined with the generating lines which they respectively intersect, are points of the hyperboloid. Hence, constructing upon each of the three lines in question the harmonic pole of the point P with respect to the two points of intersection, the plane passing through the three harmonic poles is the polar plane of P with respect to the hyperboloid. Hence, constructing the polar planes of P with respect to any three of the 105 hyperboloids, the point of intersection of these three polar planes is the required point Q .

PROBLEM. To construct the polar plane of a point P with respect to the surface of the second order which passes through nine given points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Consider any seven of the nine points, e.g. the points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and construct the harmonic pole of the point P with respect to the system of surfaces of the second order passing through these seven points. By permuting the different points we obtain 36 different points Q , all of which lie in the same plane. This plane (which is of course determined by any three of the thirty-six points) is the required polar plane. Hence we obtain the solution of

PROBLEM. To construct the surface of the second order which passes through nine given points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Assuming the point P arbitrarily, construct the polar plane of this point with respect to the surface of the second order passing through the nine points. Join the point P with any one of the nine points, e.g. the point 1, and on the line so formed determine the harmonic pole R of the point 1 with respect to the point P , and the point where the line $P1$ is intersected by the polar plane. R is a point of the required surface of the second order, which surface is therefore determined by giving every possible position to the point P .

This construction is the complete analogue of Pascal's theorem *considered as a construction for describing the conic section which passes through five given points*. And it would appear that the principles by means of which the construction is obtained ought to lead to the analogue of Pascal's theorem considered in its ordinary form, that is, *as a relation between six points of a conic*, or in other words to the solution of the problem to determine the relation between ten points of a surface of the second order; but this problem, one of the most interesting in the theory of surfaces of the second order, remains as yet unsolved. The problem last mentioned was proposed as a prize question by the Brussels Academy, which subsequently proposed the more general

question to determine the analogue of Pascal's theorem for surfaces of the second order. This of course admitted of being answered in a variety of different ways, according to the different ways of viewing the theorem of Pascal. Thus, M. Chasles, considering Pascal's theorem as a property of a conic intersected by the three sides of a triangle, discovered the following very elegant analogous theorem for surfaces of the second order.

“The six edges of a tetrahedron may be considered as intersecting a surface of the second order in twelve points lying three and three upon four planes, each one of which contains three points lying on edges which pass through the same angle of the tetrahedron; these planes meet the faces opposite to these angles in four straight lines which are generating lines (of the same species) of a certain hyperboloid.”

It is hardly necessary to remark that all the properties involved in the present memoir are such as to admit of being transformed by the theory of reciprocal polars.

ON THE SIMULTANEOUS TRANSFORMATION OF TWO HOMOGENEOUS FUNCTIONS OF THE SECOND ORDER.

[From the *Cambridge and Dublin Mathematical Journal*, vol. iv. (1849), pp. 47–50.]

The theory of the simultaneous transformation by linear substitutions of two homogeneous functions of the second order has been developed by Jacobi in the memoir “De binis quibuslibet functionibus &c.,” *Crelle*, t. xii. [1834], p. 1; but the simplest method of treating the problem is the one derived from Mr Boole’s Theory of Linear Transformations, combined with the remark in his “Notes on Linear Transformations,” in the *Cambridge Mathematical Journal*, vol. iv. [1845], p. 167. As I shall have occasion to refer to the results of this theory in the second part of my paper “On the Attraction of Ellipsoids,” in the present number of the *Journal* [75], I take this opportunity of developing the formula in question; considering for greater convenience the case of three variables only.

Suppose that by a linear transformation,

$$\begin{aligned}x &= \alpha x_1 + \beta y_1 + \gamma z_1, \\y &= \alpha' x_1 + \beta' y_1 + \gamma' z_1, \\z &= \alpha'' x_1 + \beta'' y_1 + \gamma'' z_1,\end{aligned}$$

we have identically,

$$\begin{aligned}ax^2 + by^2 + cz^2 + 2fyz + 2gzx + 2hxy \\&= a_1x_1^2 + b_1y_1^2 + c_1z_1^2 + 2f_1y_1z_1 + 2g_1z_1x_1 + 2h_1x_1y_1, \\Ax^2 + By^2 + Cz^2 + 2Fyz + 2Gzx + 2Hxy \\&= A_1x_1^2 + B_1y_1^2 + C_1z_1^2 + 2F_1y_1z_1 + 2G_1z_1x_1 + 2H_1x_1y_1.\end{aligned}$$

Of course, whatever be the values of a, b, c, f, g, h , the same transformation gives

$$\begin{aligned}\mathfrak{a}x^2 + \mathfrak{b}y^2 + \mathfrak{c}z^2 + 2\mathfrak{f}yz + 2\mathfrak{g}zx + 2\mathfrak{h}xy \\&= \mathfrak{a}_1x_1^2 + \mathfrak{b}_1y_1^2 + \mathfrak{c}_1z_1^2 + 2\mathfrak{f}_1y_1z_1 + 2\mathfrak{g}_1z_1x_1 + 2\mathfrak{h}_1x_1y_1,\end{aligned}$$